

# Poročilo – OR (Organizacija računalnikov)

## Krmiljenje LED traku preko ArtNet/DMX protokola po Ethernetu

*Žan Mlinar*

V projektu sem izdelal sistem, ki omogoča krmiljenje naslovljivega LED traku WS2812 preko omrežja, in sicer z uporabo protokola ArtNet (ki DMX512 podatke prenaša po Ethernetu). Kot krmilnik sem uporabil razvojno ploščo ESP32-S3-ETH, kot izvor svetlobnih efektov pa program MadMapper, ki po Ethernet povezavi pošilja DMX podatke v treh univerzah. ESP32 podatke sprejme, jih razčleni po univerzah in LED diodam ter jih izriše na traku v realnem času.

## Zagon razvojnega okolja

Na začetku sem moral izbrati primerno razvojno okolje. Najprej sem poskusil namestiti Rust, kar se ni izkazalo za uspešno, zato sem se odločil za Arduino IDE, s katerim sem se že srečal v 1. letniku. Po namestitvi in prvem uspešnem nalaganju kode na ploščo sem se lotil naslednjega koraka – krmiljenja LED traku.

## LED trak in knjižnica NeoPixel

Osnovni test LED traku (utripanje/blink) sprva ni deloval. Rešitev sem našel na uradni spletni strani proizvajalca plošče (Waveshare ESP32-S3-ETH), kjer je bila objavljena tudi primerna testna koda za preverjanje delovanja traku glede na podano barvo. Ker je bila v dokumentaciji plošče uporabljena knjižnica Adafruit NeoPixel, sem jo uporabil tudi sam za krmiljenje LED diod (objekt strip1, definiran na pinu GPIO41, z 9 LED diodami).

## ArtNet protokol in funkcija onDmxFrame

Ko je osnovno krmiljenje LED traku delovalo, sem se lotil sprejemanja ArtNet paketov. Opis delovanja protokola in primer implementacije sem našel na GitHubu, kjer sem iskal, kako v ESP32 vključiti ArtNet sprejemnik (ArtnetReceiver). V kodi sem definiriral tri DMX univerze (universeStart = 0, universeCount = 3), vsaka univerza pa krmili tri LED diode (steviloLED = 3).

Funkcija onDmxFrame() se pokliče vsakič, ko ESP32 prejme paket za eno od naročenih univerz. Iz prejetih podatkov (data) funkcija za vsako LED diodo prebere tri zaporedna bajta (R, G, B), izračuna začetni indeks LED diode glede na univerzo (ledStart = universe \* steviloLED) in nastavi barvo ustrezne diode s strip1.setPixelColor(). Po obdelavi celotnega paketa se sprememba prikaže s klicem strip1.show(). Implementacija te funkcije ni bila posebej zahtevna, saj je bil postopek razčlenjevanja DMX podatkov v paketu dobro dokumentiran.

## Konfiguracija MadMapper

V programu MadMapper sem vzpostavil tri univerze s po tremi lučkami na univerzo, ter dodal tri DMX trakove z osnovno RGB opcijo. Za način pošiljanja sem izbral barvni preliv, ki se pomika proti levi. Največji izziv pri tem koraku je bila izbira pravilne izhodne opcije za pošiljanje ArtNet podatkov – do rešitve sem prišel s pomočjo YouTube vodičev, ki so razložili nastavitve izhoda. Kljub pravilni nastavitvi v MadMapperju povezava sprva še ni delovala, ker še ni bila vzpostavljena omrežna povezava med ESP32 in prenosnikom.

## Vzpostavitev omrežne povezave

Vzpostavitev Ethernet povezave med ESP32 in računalnikom je bil daleč najzahtevnejši del projekta. Preizkusil sem vsaj pet različnih pristopov, preden sem našel delujočo rešitev. Na koncu sem se vrnil

na spletno stran proizvajalca plošče, od koder sem prevzel osnovno kodo za LED trak, in na isti strani našel tudi navodila za vzpostavitev Ethernet (ETH) povezave, vključno s shemo priklopa.

V kodi sem ESP32 nastavil s statičnim link-local IP naslovom (169.254.89.144), masko podomrežja 255.255.0.0 ter praznim prehodom in DNS naslovom (0.0.0.0), kar ustreza povezavi neposredno med dvema napravama brez usmerjevalnika. Delovanje povezave sem preverjal tako, da sem v Serial Monitor vsakih 5 sekund izpisoval status Ethernet povezave – na ta način sem lahko sproti spremljal, ali je povezava vzpostavljena, preden sem nadaljeval s testiranjem prenosa DMX podatkov.

## Testiranje celotnega delovanja

Ko je bila povezava enkrat vzpostavljena, sem preveril delovanje vseh treh univerz tako, da sem v MadMapperju med aktivnim pošiljanjem podatkov spreminjal barve, ugašal posamezne univerze in jih ponovno prižgal. LED trak se je na spremembe odzival v realnem času, kar je potrdilo, da sistem – od MadMapperja prek Ethernet omrežja do ESP32 in LED traku – deluje kot celota.

## Rezultati in pridobljeno znanje

### ArtNet in DMX protokol

Spoznal sem, kaj je protokol ArtNet in kako po njem po Ethernet omrežju potujejo DMX512 podatki, razdeljeni v univerze, ter kako jih ESP32 sprejme in razčleni po posameznih LED diodah.

### Krmiljenje naslovljivih LED trakov

Uporabil sem knjižnico Adafruit NeoPixel za krmiljenje WS2812 LED traku ter implementiral funkcijo za razčlenjevanje prejetih RGB vrednosti po posameznih diodah in univerzah.

### Omrežno povezovanje ESP32

Naučil sem se konfigurirati Ethernet (ETH) povezavo na ESP32-S3-ETH plošči, uporabljati link-local IP naslavljanje ter status povezave preverjati preko periodičnega izpisa v Serial Monitor.

### Konfiguracija zunanje programske opreme

Naučil sem se osnov dela s programom MadMapper – nastavitve univerz, DMX trakov ter izbire pravilnega načina pošiljanja ArtNet podatkov po omrežju.

Projekt je bil zame eden zahtevnejših doslej, predvsem zaradi vzpostavitve omrežne povezave, kjer nisem imel na voljo popolnoma jasnih navodil in sem moral rešitev sestaviti iz več različnih virov (uradna dokumentacija, GitHub primeri, YouTube vodiči). Prav zaradi tega menim, da mi je projekt dal največ – ne le tehničnega znanja o ArtNet/DMX protokolu in ESP32 Ethernet povezljivosti, temveč tudi izkušnjo sistematičnega reševanja problemov, kjer rešitev ni bila v celoti podana vnaprej.